



M1 – GIS

UE : Projet de Déconstruction

Module : SUIVRE LES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION

Objectifs pédagogiques généraux du module

Acquérir une approche méthodique dans le suivi des travaux de déconstruction et plus spécifiquement sur les tâches de gestion du process de déconstruction, de gestion des déchets et gestion des nuisances induites.

Pré requis :

Etudes des structures

Technologie du bâtiment

Module 1 et Module 2 de L'UE Projet de Déconstruction

Consignes :

Lecture du cours

Partages d'expériences

Enquêtes auprès des chantiers

Enquêtes auprès d'entreprises ou bureaux d'études spécialisés

Recherches documentaires sur le net.

Auteur :

AMARI Adangba Félix
Enseignant de Génie civil

18 Novembre 2013

Table des matières

Chapitre 1 : GENERALITES

I.	DEFINITIONS	4
II.	CONTEXTE	6
III.	METHODES DE DEMOLITION	7
IV.	OBJECTIF DU SUIVI DE CHANTIER	8

Chapitre 2 : GESTION DU PROCESS DE DECONSTRUCTION

I.	PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER	9
II.	GESTION DES DELAIS	10
III.	CONTROLE DE LA QUALITE DES TRAVAUX	10
IV.	DEMARCHE DE PREVENTION	13
V.	SUIVI DES COUTS	18
VI.	REUNION DE CHANTIER	18

Chapitre 3 : GESTION DES DECHETS

I.	PREALABLES	21
II.	COLLECTE A PIED D'ŒUVRE	21
III.	TRI ET STOCKAGE	22
IV.	ENLEVEMENT ET VALORISATION	23

Chapitre 4 : GESTION DES NUISANCES

I.	PLANNING DES NUISANCES	27
II.	NUISANCES SONORES	27
III.	REJETS DE POUSSIÈRE	28
IV.	TRAFIC	28

Mots clés

Déconstruction, démolition, déchets, nuisances, valorisation, méthodes, sécurité, révention, pollutions

Introduction générale

Le présent module « ***suivre un chantier de travaux de déconstruction*** » se situe en troisième étape dans l'unité d'enseignement « Projet de déconstruction ».

Il se propose de continuer l'approfondissement des acquisitions de compétences nécessaires à la conduite d'une opération de déconstruction dans sa phase chantier.

Au-delà des objectifs ordinaires de suivi de chantier poursuivis pour tout chantier de génie civil, la situation de déconstruction place le chantier dans une préoccupation sécuritaire importante. En effet, chaque tâche effectuée doit être adossée à de rigoureuses mesures de sécurité quand bien même le procédé technique est maîtrisé.

Ce faisant, le chantier de déconstruction va privilégier la prévention à toutes les phases de sa mise en œuvre ainsi que dans la gestion des déchets et nuisances engendrés.

Le présent module « suivre un chantier de travaux de déconstruction » s'articule en quatre chapitres :

1. les notions générales
2. la gestion du process de déconstruction
3. la gestion des déchets
4. la gestion des nuisances.

D'abord, le premier chapitre permet de se familiariser avec les termes usuels liés à la déconstruction ainsi que le contexte de travail, les méthodes de démolition et les objectifs du suivi des travaux.

Ensuite, le deuxième chapitre constitue une orientation sur le mode d'organisation du travail de déconstruction proprement dit.

Enfin, le troisième et le quatrième chapitre traitent respectivement des bonnes pratiques de prise en compte des déchets produits et des nuisances générées par le chantier de déconstruction.

Objectif spécifique :

S'approprier les termes usuels liés à la déconstruction, ainsi que le contexte de travail, les méthodes de démolition et les objectifs du suivi des travaux.

Introduction

Les notions générales portent sur les points suivants :

- définitions ;
- contexte ;
- méthodes de démolition ;
- objectifs du suivi.

I. DEFINITIONS**1.1. Déconstruction**

En littérature (ou en philosophie), **la déconstruction** est une méthode, une analyse par laquelle on décompose un ensemble afin de l'étudier. On parle alors de déconstruction d'un concept, d'un système social, d'une notion, etc.

Appliqué aux ouvrages du domaine du génie civil (bâtiments, infrastructures de transport, etc.), le terme « **déconstruction** » signifiera donc une démolition « intelligente » de ceux-ci, qu'il s'agisse d'une démolition partielle ou totale.

Le principe consiste à démonter un bâtiment par éléments ou par type de matériaux afin de faciliter la valorisation ou l'élimination des déchets produits.

Désormais, on parlera davantage de déconstruction plutôt que de démolition, la déconstruction comprenant essentiellement :

- le curage ou dépose des éléments du second-œuvre ;
- la démolition proprement dite ;
- le tri sélectif des déchets ;
- l'enlèvement des déchets et leur valorisation.

1.2. Déchets

De façon ordinaire, un **déchet** (détritus, ordure, résidu, débris, épave, épluchure, ordure, raclure, rebut, reliquat, résidu, rognure, scorie, etc.) désigne *la quantité perdue dans l'usage d'un produit*, ce qui reste après l'utilisation (restes d'aliments, matériaux rejetés, etc.). Actuellement, ce terme tend à désigner n'importe quel objet ou substance ayant subi une altération d'ordre physique, chimique, le destinant ainsi à l'élimination ou au recyclage.

Un chantier de démolition d'ouvrages du génie civil produit un volume de déchets plus ou moins important selon la taille des ouvrages et la nature des matériaux constitutifs.

Il existe deux grandes catégories de déchets :

- *les déchets dangereux* présentant un risque pour l'environnement et/ou la santé de l'homme : peintures, vernis, colles, solvants, bois traités au créosote, amiante friable, piles et accumulateurs, ampoules, chiffons, équipements de protection individuelle usagés ; les déchets dangereux (ou toxiques) sont à éliminer avec précaution et selon la réglementation spécifique à leur nature.
- *les déchets non dangereux* repartis en deux familles :
 - o **les déchets inertes** qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne subissent aucune transformation chimique, physique ou biologique : sables, gravats, ciment et béton, terre cuite, pierre...
 - o **les déchets non inertes** qui ne sont pas toxiques mais qui peuvent subir des transformations, brûler, dégager des gaz... : plâtre, matières plastiques, fils et câbles électriques, sciure et copeaux de bois, emballages propres, métaux ...

1.3. Nuisances

Est nuisance, tout facteur qui constitue un préjudice, une gêne pour la santé, le bien-être, l'environnement. Un chantier de démolition est source de nuisances diverses, à savoir, le bruit et les ondes de vibration, la poussière, la gêne visuelle et du cadre de vie, la perturbation du trafic routier et piéton, les projections de matériaux, la dégradation des infrastructures environnantes.

1.4. Valorisation des déchets

La valorisation est un terme générique qui recouvre, la valorisation biologique, la valorisation énergétique et la valorisation matière des déchets.

La valorisation biologique, appelée aussi valorisation organique, est un mode de traitement des déchets organiques par **compostage** ou **méthanisation**.

La valorisation énergétique consiste à récupérer le pouvoir calorifique des déchets et à le transformer en électricité et/ou en chaleur. Cette valorisation se fait principalement par l'incinération de déchets ménagers.

La valorisation matière recouvre le **réemploi**, la **réutilisation** et le **recyclage** des matériaux extraits des déchets. Les déchets du BTP sont concernés principalement par ce type de valorisation :

Réemploi	le réemploi désigne le nouvel emploi en l'état d'un déchet pour un usage analogue à celui de la première utilisation.	• terre végétale, • déblais – Remblais, • éléments de bâti issus de la démolition, • etc.
Réutilisation	la réutilisation désigne l'utilisation d'un déchet à un usage différent de son premier emploi	• réutilisation en travaux du BTP : blocs, remblais, déchets de démolition, etc.
Recyclage	le recyclage est la réintroduction directe du déchet dans le cycle de production dont il est issu en remplacement total ou partiel d'une matière première neuve.	• filières existantes pour de nombreux DIB : métaux, bois, plastiques, verre, papiers-cartons, etc. • recyclage de déchets inertes : prétraitement en concassage-criblage

Tableau 1 : termes de valorisation matière
(extrait des notices techniques du plan départemental des déchets du BTP,
Bouche-du-Rhone, France, 2002)

II. CONTEXTE

De plus en plus, le secteur du bâtiment, à l'instar des autres secteurs industriels, s'inscrit dans une logique de développement durable dans la conduite des chantiers en général, et plus particulièrement, dans la réalisation de chantiers de démolition. Or le contenu opératoire du développement durable c'est la combinaison de trois catégories de normes :

- normes scientifiques ;
- normes économiques ;
- normes socio-éthiques.

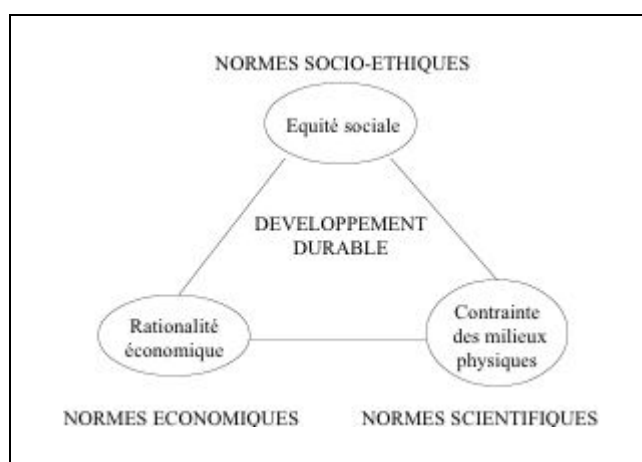


Schéma 1 : contenu du développement durable

Ainsi, le chantier de démolition s'organise et se déroule dans le but de satisfaire les enjeux de cette nouvelle approche. Pour ce faire, certains pays ont élaboré un ensemble de dispositions réglementaires très strictes, destiné à réduire les risques et les nuisances liés à un chantier de démolition.

Le cahier des clauses techniques particulières (**CCTP**), rédigé pour la démolition, précisera le contexte réglementaire de référence ou les mesures appropriées à mettre en œuvre pour les pays où le cadre réglementaire est inexistant ou insuffisant.

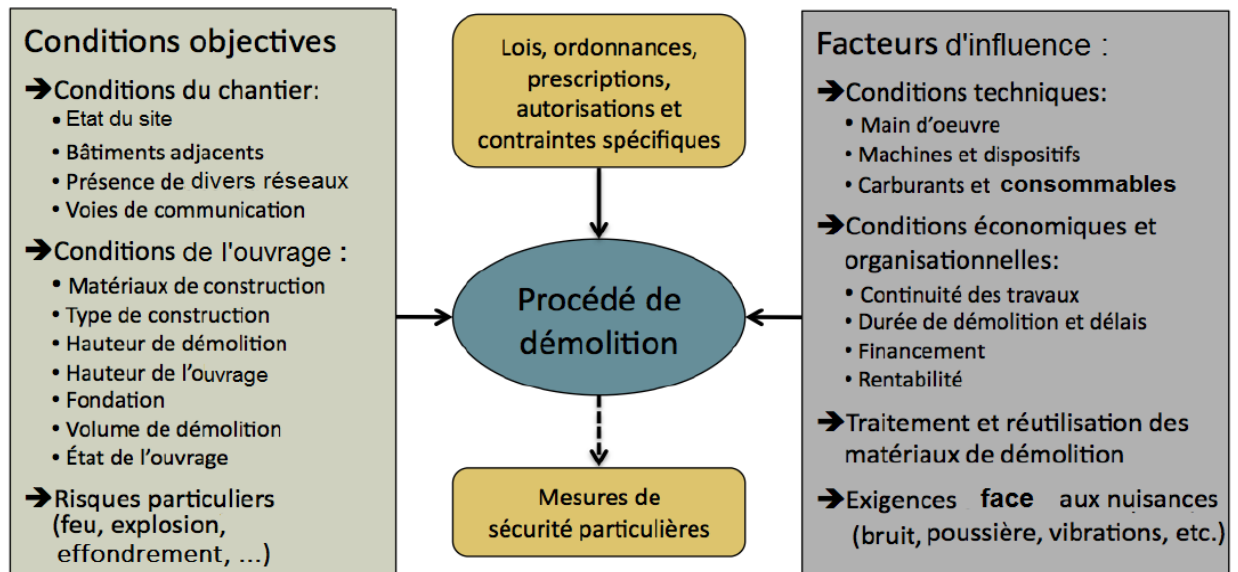


Schéma 2 : facteurs d'influence
(extrait de *Démolition des bâtiments*, EPFL, 2010)

III. METHODES DE DEMOLITION

Un projet de déconstruction ou de démolition peut être suscité par l'une ou l'autre des raisons suivantes :

- constructions inadaptées aux exigences actuelles de fonctionnalité, de qualité ou d'esthétique et qu'il faut démolir ;
- bâtiments démolis pour la mise en place de nouveaux projets dans des zones où la pression foncière est forte en milieu urbain (exemple des quartiers du Plateau et de Treichville à Abidjan, Côte d'Ivoire) ;
- bâtis endommagés par un cas de sinistre (séisme, incendies, inondations, tsunamis, guerre, etc.) qui doivent être déblayé ou démantelés.

Chaque **chantier de démolition** est ainsi singulier et présente, dans des proportions plus ou moins importantes, des difficultés propres dues à sa nature, son emplacement, son accès, etc..., La méthode de démolition retenue tiendra compte de toutes ces considération.

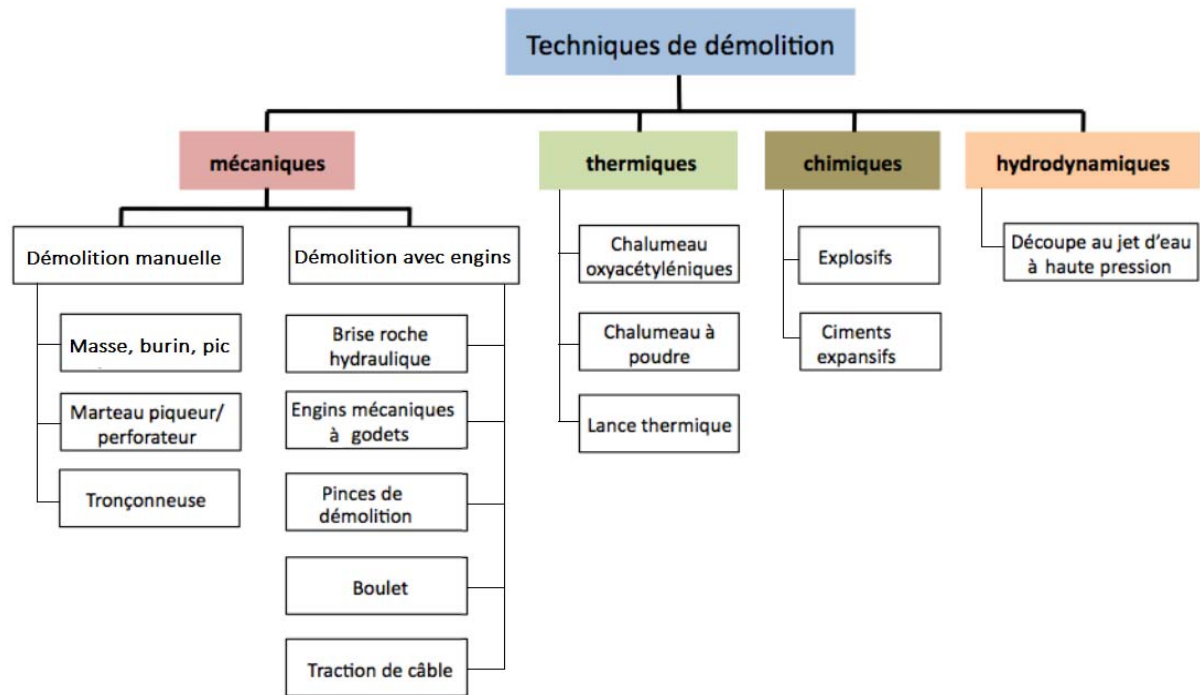


Schéma 3 : techniques de démolition
(extrait de *Démolition des bâtiments*, EPFL, Suisse, 2010)

IV. OBJECTIF DU SUIVI DE CHANTIER DE DECONSTRUCTION

Le suivi de chantier correspond à l'activité de la gestion du chantier qui consiste à décrire la réalité des circonstances de la production afin de la comparer avec les prévisions et d'en tirer toutes les conséquences en régulation et en capitalisation d'expériences.

Et comme on contrôle toujours par rapport à une référence, le suivi ne sera efficace que si l'on dispose de prévisions rigoureusement établies en fonction du type de travaux.

Pour la déconstruction, le facteur risque impose d'établir une prévision très pertinente avant la phase chantier axée sur une stratégie de communication envers les acteurs du chantier et les riverains et la production de documents utiles au chantier ()

Conclusion

La définition de quelques termes usuels, la présentation sommaire du contexte et de l'objectif du suivi du chantier de déconstruction situent le cadre dans lequel la déconstruction peut se comprendre et s'entreprendre.

Objectifs spécifique

Acquérir une méthodologie de suivi du travail de déconstruction.

Introduction

Le suivi du process de déconstruction comprend:

- l'installation de chantier
- la gestion des délais ;
- le contrôle de la qualité des travaux ;
- la gestion de la prévention ;
- le suivi des coûts ;
- la réunion de chantier.

I. INSTALLATION DE CHANTIER

L'organisation de chantier consiste à déterminer et à coordonner la mise en œuvre des moyens nécessaires pour accomplir dans les meilleures conditions possibles les travaux à exécuter sur un chantier donné.

Cette organisation est rendue concrète par la production d'un document graphique et synthétique, **le Plan d'Installation de chantier** (en abrégé, **P.I.C.**), qui explicite l'occupation dans l'espace et aussi dans le temps de l'intérieur du chantier ainsi que de l'environnement extérieur proche du chantier.

Essentiellement, pour un chantier de démolition, il s'agira de la définition et de la matérialisation des zones de sécurité, de travail, de stockage des déchets, de circulation intérieure, des accès au chantier, des sorties, du balisage des alentours.

Le PIC établi reste, après installation effective du chantier, un moyen de communication et de contrôle des consignes auquel on aura recours à tout moment.

II. GESTION DES DELAIS

Tout comme en construction neuve, le délai constitue une des clauses essentielles du marché passé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le non-respect du délai entraîne l'application des pénalités prévues contractuellement.

Pour les travaux de démolition, il est souhaitable que **la planification** tienne compte des séquences ou phases d'intervention afin de faciliter le suivi des délais. On pourrait avoir comme phases d'intervention :

Phases	Description
Phase 1	résiliation et condamnation des différents réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone, ...),
Phase 2	pose de clôture de sécurité autour des bâtiments afin d'en interdire l'accès au public.
Phase 3	curage du bâtiment qui consiste à vider le bâtiment de tout élément non constructif (pour qu'il ne reste que les planchers et les murs) et à trier les déchets collectés (cloisons, moquettes, menuiseries, fenêtres, portes, équipements ménagers, etc. ...).
Phase 4	travaux de désinfection ou décontamination
Phase 5	démolition du bâtiment
Phase 6	évacuation des déchets
Phase 7	travaux en infrastructure
Phase 8	remise en état du terrain et des environs, repliement

Tableau 2 : opérations de déconstruction (auteur, 2013)

III. CONTROLE DE LA QUALITE DES TRAVAUX

3.1. Le contrôle de la qualité des travaux

L'habitude en termes de qualité est de se référer aux « règles de l'art ». Le CCTP de démolition décrit les normes et règles applicables en vue d'atteindre la qualité attendue.

D'une façon plus pratique, à l'aide de moyens de mesures spécifiques à élaborer, de s'assurer de la conformité de ce qui est prescrit dans les documents du marché, les documents d'exécution, avec l'exécution des travaux.

UNITES	METHODOLOGIE DE CONTROLE
TRAVAUX EFFECTUES	<u>Phases</u> 1. Analyser les prescriptions contractuelles demandées 2. Rechercher les contrôles appropriés 3. Rédiger les fiches de suivi et de contrôle <u>Observations</u> L'objectif de ces contrôles consiste à vérifier la qualité du travail effectué à chaque phase en fonction des prescriptions du CCTP de façon à modifier à temps une méthode de travail qui ne donne pas des résultats satisfaisants. Il sera établi un calendrier de validation des étapes réalisées au fur et à mesure du déroulement des travaux.
DEMOLITION MANUELLE	<u>Phases</u> 1. Analyser les caractéristiques souhaitées 2. Rechercher les contrôles appropriés 3. Rédiger les fiches de suivi et de contrôle <u>Observations</u> L'objectif de ces contrôles consiste à vérifier l'engagement des équipes, la productivité de la main d'œuvre, l'adaptabilité des outils, l'application des mesures de sécurité individuelles et collectives.
DEMOLITION AVEC ENGINS	<u>Phases</u> 1. Analyser les caractéristiques souhaitées 2. Rechercher les contrôles appropriés 3. Rédiger les fiches d'entretien du matériel <u>Observations</u> L'objectif de ces contrôles consiste à garantir la sécurité du personnel sur le chantier vis-à-vis de l'emploi des différentes méthodes de démolition. Si un matériel pose problème en termes de risques et de nuisances dans l'évolution du chantier, on procèdera à son remplacement.

Tableau 3 : méthodologie de contrôle (auteur, 2013)

3.2. Les Fiches de non-conformités ou de remarques

Les Fiches de non-conformités ou de remarques permettent de consigner des remarques, des dysfonctionnements et autres problèmes identifiés sur le chantier, de natures techniques ou organisationnelles ainsi que les mesures correctives et préventives mises en œuvre pour y remédier.

3.3. Le Tableau de bord

Le tableau de bord permet de synthétiser l'ensemble des données et indicateurs issus du système de surveillance et de mesurage : mesures acoustiques, mesures d'analyse de l'air, traçabilité de la production et de l'élimination des déchets, accidents du travail, coûts des mesures environnementales, indice de satisfaction des riverains, etc.

TABLEAU DE BORD DU PROCESS DE DECONSTRUCTION		
Unités	Exigences	Indicateurs opérationnels

Tableau 4 : Tableau de bord de déconstruction – *modèle à renseigner* – (auteur, 2013)

IV. DEMARCHE DE PREVENTION

Le contrôle mettra un accent particulier sur une démarche de prévention axée sur :

- l'évaluation des risques ;
- le contrôle de l'organisation des postes de travail ;
- la communication.

4.1. Evaluation des risques

De façon quotidienne, il faudrait évaluer les risques dus à :

- la manipulation d'engins ;
- l'écroulement de bâtiments ;
- la chute des gravats ;
- l'utilisation d'explosifs ;
- la présence de substances contaminantes ;
- la masse des charges à manutentionner ;
- l'effort physique requis pour certaines tâches,
- aux caractéristiques du milieu de travail,
- la fréquence, distances et durées des manutentions ;
- etc.

Cela permet par la suite de valider objectivement le plan de travail de chaque phase ou étape l'opération.

4.2. Contrôle de l'organisation des postes de travail

Il s'agit de veiller à l'application stricte des mesures de sécurité et d'hygiène contenues dans le PPSPS pour l'aménagement et le fonctionnement des postes de travail.

4.3. **Communication**

L'opération de déconstruction doit se dérouler avec une dynamique de communication permanente à travers différents supports, en direction de deux cibles principaux, à savoir, les acteurs du chantier et les riverains :

➤ **Informers les acteurs du chantier et les riverains :**

- sur les risques encourus lorsqu'il y a mauvaise manœuvre ;
- sur la limitation de la masse des charges ;
- sur les horaires ou période de la journée selon l'avancement des travaux susceptibles d'être source de risques ou de nuisances importants.

➤ **Former les acteurs du chantier :** sur les gestes et postures et sur les protections individuelles et collectives :

- porter un casque de sécurité en cas de chute de gravats ;
- porter des chaussures de sécurité ;
- porter des gants et une combinaison adaptée ;
- porter des lunettes de sécurité ;
- porter des protections auditives (surtout en cas d'utilisation d'explosifs) ;
- mettre en place des garde-corps, des passerelles, des filets, etc. pour le travail en hauteur ;
- etc.

[illegible]

Tableau 5: Fiche évènements – *modèle à renseigner* – (auteur, 2013)

[illegible]

Tableau 6 : Fiche préventions – *modèle à renseigner* – (auteur, 2013)

TABLEAU DE BORD DE LA PREVENTION		
Unités	Exigences	Indicateurs opérationnels

Tableau 7 : Tableau de bord Prévention– *modèle à renseigner* – (auteur, 2013)

V. SUIVI DES COUTS

Le suivi financier est une opération qui permet de déterminer le coût d'un chantier considéré, donnant ainsi la possibilité d'en analyser le niveau de rentabilité.

Le suivi des coûts se décompose en plusieurs étapes, à savoir, une estimation financière initiale (déboursé prévisionnel) avant le début des travaux, et au cours du chantier, l'établissement progressif du déboursé réel.

Les valeurs réelles seront reportées en face des valeurs prévisionnelles dans un tableau comparatif qui permet ainsi de suivre l'évolution des coûts et de procéder aux ajustements nécessaires.

VI. REUNION DE CHANTIER

De façon générale, la réunion de chantier est toujours un moment très important dans la dynamique d'un chantier.

Pour un chantier de déconstruction-démolition qui peut comporter une dangerosité plus ou moins importante dans son déroulement, la réunion de chantier constitue de véritables séances de validation des décisions se rapportant à la bonne marche des travaux.

Comme d'ordinaire, le compte-rendu de chaque réunion sera clairement rédigé car il constitue une des pièces consultées en cas de contentieux.

Conclusion

La gestion du process de déconstruction constitue un pilotage du travail technique exigé qui va se dérouler sur le chantier. Il commence par l'organisation spatiale avec le plan d'installation de chantier puis passe par la gestion du délai, le contrôle de la qualité, le suivi des coûts.

A ces objectifs courants, s'ajoutent la préoccupation sécuritaire et l'impact environnemental du projet donnant ainsi au chantier de déconstruction, sa particularité technique.

La qualité de la préparation du chantier a une grande importance sur la gestion du process de déconstruction.

[illegible]

Tableau 8 : Fiche relevé journalier de coûts – *modèle à renseigner* – (auteur, 2013)

TABLEAU COMPARATIF DES COUTS

[illegible]

Tableau 9: Tableau comparatif de coûts – *modèle à renseigner* – (auteur, 2013)

Objectif

Etre capable de gérer les déchets produits en déconstruction dans un cadre technique et réglementaire défini.

Introduction

La gestion des déchets produits dans une opération de déconstruction implique :

- la mise en œuvre de moyens de collecte adaptés ;
- la définition de modes de stockage adaptés ;
- la mise en œuvre de moyens de transport adaptés ;
- la définition d'une stratégie de valorisation.

I. PREALABLE : Exploiter le Diagnostic des déchets

Le diagnostic des déchets réalisé en préparation de chantier est le document de référence pour la gestion des déchets.

Il contient l'estimation de la quantité prévisionnelle par type de déchets, les options de tri, de valorisation, de transport et de traitement.

La valorisation matière est à privilégier (réemploi, réutilisation ou recyclage).

II. COLLECTE A PIED D'ŒUVRE

La gestion des déchets commence par le contrôle continu du système de collecte interne à pied d'œuvre puis de leur acheminement vers les aires de stockage aménagés : mode de récupération, points de déversement, goulotte d'évacuation, zones de réception, réceptacles (sacs, bâches, bennes, etc.), balisage du parcours, mesures de protection, etc.



Photographie 1 : goulotte l'évacuation de déchets

III. TRI ET STOCKAGE

Le diagnostic des déchets établi à la préparation du chantier, a défini les options de tri convenant à la situation du chantier en fonction du type et de la taille du chantier, de l'ouvrage à déconstruire, des possibilités de valorisation internes ou externes.

Le contrôle consistera à vérifier que les options retenues sont appliquées ou à défaut, à décider des réajustements nécessaires à la poursuite des tâches de tri.

Le tri des déchets sera efficace si les options de tri choisies intègrent le tri préliminaire à la source, dès que le déchet est au bout du bras de l'ouvrier ou au bout du bras de la pelle.

Le rappel des instructions aux ouvriers sur cette façon de faire constitue également un élément important du contrôle effectué à ce niveau.

Ensuite le tri se poursuivra sur les aires de stockage aménagés par une séparation plus fine des déchets.

Le contrôle d'ensemble est de visualiser, de constater, d'évaluer et d'apporter la solution adaptée à chaque cas de figure au fur et à mesure de l'évolution du chantier..



Photographie 2 : Exemple de tri sélectif de déchets dans de grands bacs ou dans des bennes



Photographie 3 : Exemple de tri sélectif de déchets dans des sacs

IV. ELENVEMENT ET VALORISATION

Selon le type de valorisation ou d'élimination prévu, les déchets bien triés seront soit utilisés sur le chantier ou destinés à être enlevés à destination d'un autre chantier, ou d'une décharge. Les opérations sont consignées dans deux types de rapports (ou registre de chantier) : le rapport journalier et le rapport hebdomadaire ou mensuelle.

IV.1. Rapport journalier

C'est l'inscription quotidienne des informations se rapportant à la gestion des déchets (on peut y adjoindre un reportage photographique journalier) :

- date des opérations ;
- type de camion employé pour le transport ;
- type de matériaux évacués ;
- volume ou masse de déchets évacués ;
- destination du camion ;
- décharge ;
- etc.

IV.1. Rapport hebdomadaire ou mensuel

Bilan hebdomadaire ou mensuel sur la gestion des déchets à partir des rapports journaliers, il permet de suivre les quantités prévisionnelles de production de déchets du chantier et d'évaluer les coûts des opérations sur les déchets.

[illegible]

TABLEAU DE BORD DES DECHETS		
Unités	Exigences	Indicateurs opérationnels

Tableau 11: Tableau de bord des déchets – *modèle à renseigner* – (auteur, 2013)

**BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER
DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS**
Déchets banals et déchets inertes
Bordereau n°

1. MAITRE D'OUVRAGE (à remplir par l'entreprise):

Raison sociale de l'entreprise : Adresse : Tél : fax : Responsable :	Nom du chantier : Lieu : Tél : fax : Responsable :
---	---

2. ENTREPRISE (à remplir par l'entreprise):

Raison sociale de l'entreprise : Adresse : Tél : fax : Responsable :	Date : Cachet et visa :														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 30%;">Destination du déchet</td> <td>☐ Centre de tri</td> <td>☐ Centre de stockage de classe 2</td> <td>☐ Valorisation matière</td> </tr> <tr> <td>☐ Centre de transfert</td> <td>☐ Centre de stockage de classe 3</td> <td>☐ Incinération</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Autre</td> </tr> </table>		Destination du déchet	☐ Centre de tri	☐ Centre de stockage de classe 2	☐ Valorisation matière	☐ Centre de transfert	☐ Centre de stockage de classe 3	☐ Incinération	Autre						
Destination du déchet	☐ Centre de tri		☐ Centre de stockage de classe 2	☐ Valorisation matière											
	☐ Centre de transfert		☐ Centre de stockage de classe 3	☐ Incinération											
	Autre														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Désignation du déchet</th> <th>Type de contenant</th> <th>N°</th> <th>U</th> <th>capacité</th> <th>Taux de remplissage</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>1/2 ☐ 3/4 ☐ plein ☐</td> </tr> </table>				Désignation du déchet	Type de contenant	N°	U	capacité	Taux de remplissage						1/2 ☐ 3/4 ☐ plein ☐
Désignation du déchet	Type de contenant	N°	U	capacité	Taux de remplissage										
					1/2 ☐ 3/4 ☐ plein ☐										

3. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (à remplir par le collecteur - transporteur):

Nom du collecteur-transporteur	Nom du chauffeur	Date :
		Cachet et visa :

4. ELIMINATEUR (à remplir par le destinataire - éliminateur) :

Nom de l'éliminateur :	Adresse de destination (lieu de traitement)	Date :
		Cachet et visa :
	U	Quantité reçue
Qualité du déchet:	☐ Bon ☐ Moyen ☐ Mauvais ☐ Refus de la benne ? Motif	

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur

- exemplaire n° 1 à conserver par l'entreprise
- exemplaire n° 2 à conserver par le collecteur - transporteur
- exemplaire n° 3 à conserver par l'éliminateur
- exemplaire n° 4 à retourner dûment complété à l'entreprise

Tableau 12 : Bordereau de suivi des déchets – *modèle à renseigner* – (2013)

Conclusion

La gestion des déchets regroupe donc un ensemble d'opérations qui, à partir du diagnostic des déchets, visent à maîtriser la production, collecter à la source, à trier, stocker, transporter et valoriser les déchets, dans des conditions respectant le cadre technique et réglementaire défini. La démarche qualité exige l'utilisation d'un certain nombre de supports (ou fiches d'enregistrement des opérations) pour avoir une traçabilité de l'ensemble des opérations.

Objectifs spécifiques liés au chapitre 4

Etre capable de gérer les nuisances engendrées par un chantier de déconstruction dans le respect du cadre technique et réglementaire défini.

Introduction

Le chantier de démolition est sources de diverses nuisances. Le contrôle s'appuiera sur le Planning prévisionnel des nuisances afin de faire face aux différents types de nuisances d'un chantier donné, notamment, entre autres :

- les nuisances sonores ;
- les rejets de poussière ;
- les perturbations du trafic.

IV.1. PLANNING DES NUISANCES

Ce document permet de dresser un calendrier prévisionnel des nuisances qui seront émises par le chantier. Il permet également d'informer les riverains et les autres acteurs du chantier des nuisances sonores, visuelles ainsi que les perturbations du trafic dans le temps.

IV.2. NUISANCES SONORES

Le bruit est un problème récurrent pour un chantier de démolition. Cette nuisance sonore, provient d'une part des moteurs et surtout d'autre part, des chocs et de la manipulation des gravats.

En ce qui concerne les moteurs, la réduction à la source du bruit des moteurs dépend des progrès et des innovations techniques des constructeurs de pelles. Les entreprises seront invitées aux choix d'engins ayant des équipements d'insonorisation des moteurs pour baisser progressivement le niveau sonore.

Pour ce qui est de la manipulation des gravats, il est difficile de jouer sur la source même du bruit. L'effort sera porté sur la méthodologie de déconstruction en vue de minimiser les risques de bruit :

- découpe et dépose des éléments préfabriqués ;
- déconstruction des bâtiments par croquage ;
- arase des structures en limite de prestation par sciage ;
- purge des fondations à l'aide d'un broyeur à béton plutôt qu'un BRH ;
- emploi d'une pelle puissante pour réduire la durée des opérations ;
- démarrage de la démolition par le côté opposé aux riverains si possible ;
- etc.

Le niveau sonore sera contrôlé sur toute la durée du chantier. Une mesure sera réalisée avant le démarrage des travaux de déconstruction.

IV.3. REJETS DE POUSSIERE

Les travaux de démolition provoquent d'importants rejets de poussière. Pour réduire au maximum ce phénomène, la seule arme efficace est l'eau.

Cet outil, raccordé directement sur le réseau d'eau de ville, vaporise sur un rayon important un nuage d'eau qui va venir fixer les poussières dès leur libération, lorsque la pelle croque le béton.

L'arrosage sera utilisé non seulement pour la démolition, mais également pour l'humidification des gravats à différents postes : tri et mise en tas avant broyage, chargement pour évacuation.

Ensuite il y a bien entendu des méthodes permettant d'éviter de soulever trop de poussières comme réduire la hauteur de chute des blocs en les conduisant au sol avec la pince. La position de travail peut permettre également lorsque l'on opère à l'intérieur du bâtiment de se servir des murs restants comme écran pour le voisinage.

Le nettoyage régulier des pistes de circulation des camions permettront aussi de minimiser l'émanation de poussière.

Un débourbeur de roue sera mis en œuvre à la sortie du site afin de nettoyer les camions avant de réemprunter les voies publiques.

Pour les matériaux extrêmement volatiles, des bâches seront mises en place sur les bennes de tri concernées.

IV.4. PERTURBATIONS DU TRAFIC

Le trafic des camions est à la fois une source de bruit, de pollution et de gêne pour les riverains, surtout dans le cas d'un chantier de déconstruction en milieu urbain.

Ainsi, si l'on fait des efforts pour réduire le nombre de rotations des camions, cela permet d'un seul coup de réduire 3 nuisances importantes.

Ce n'est peut-être pas un gros facteur, mais le résultat obtenu n'est pas négligeable. On pourrait par exemple opter pour des camions à grande capacité permettant de transporter plus de gravats à chaque voyage, au lieu d'utiliser des camions de petite capacité.

TABLEAU DE BORD DES NUISANCES		
Unités	Exigences	Indicateurs opérationnels

Conclusion

La gestion des nuisances engendrées par la déconstruction revient donc à définir et à mettre en œuvre, divers moyens de lutte contre le bruit, la poussière et les perturbations du trafic, adaptés à la situation particulière d'un chantier donné, afin de limiter l'effet celles-ci sur le chantier lui-même et sur l'environnement proche ou lointain.

Bibliographie

- 1) **Dr. Pierrino LESTUZZI**, *Démolition des bâtiments*, EPFL, 2010.
- 2) **Jean-Claude PHILIP, Fouad BOUYAHBA et Jean-Pierre MUZEAU**, *Guide pratique de la démolition des bâtiments*, Eyrolles, 2006.
- 3) **Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics**, *Notices Techniques*, Bouches-Du-Rhone (France), 2002

Webographie

- 1) www.aml.bâtiment.com ;
- 2) www.déchets-entreprises-alsace.com ;
- 3) www.e-g-bâtiment ;
- 4) www.larousse.fr ;
- 5) www.wikipedia.org ;